Diagram C4

Aplikasi Biro Umum dan Rumah Tangga · Kementerian Ketenagakerjaan

Pemilik: Michael · 5 November 2026 · gambar sumber: Michael_C4.drawio (6 halaman, bisa diedit)

Level	Diagram	Menjawab pertanyaan	Hal.
1 · System Context	Aplikasi Biro Umum sebagai satu kotak	Siapa pemakainya dan sistem luar apa yang terhubung?	2
2 · Container	Aplikasi Web, API Backend, Database, Penyimpanan Berkas	Bagian apa saja yang dijalankan dan berbicara lewat apa?	3
3 · Component (a)	API Backend: Express app, middleware, 11 router	Bagaimana sebuah request mengalir di backend?	4
3 · Component (b)	API Backend: layanan bersama (audit, live, cache, email, berkas, ...)	Modul pendukung apa yang dipakai lintas router?	5
3 · Component (c)	Aplikasi Web: halaman, komponen bersama, klien API/SSE	Bagaimana aplikasi web tersusun dan memanggil backend?	6
4 · Code	Modul booking ruang rapat: fungsi dan pemanggilnya	Fungsi apa yang bekerja sama pada ajukan, edit, batal, dan pengingat?	7

Notasi

- Warna dan bentuk mengikuti C4: **Person** (biru tua, berkepala), **Software System** (biru), **sistem eksternal** (abu-abu), **Container** (biru sedang; silinder untuk penyimpanan data), **Component** (biru muda), batas sistem/container berupa garis putus-putus.
- Isi tiap kotak: **Nama**, *[Tipe: Teknologi]*, lalu deskripsi singkat. Isi tiap panah: **tujuan** dan *[protokol atau mekanisme]*.
- Level 4 memakai kotak bergaya kelas UML sederhana (modul dan fungsinya), sesuai anjuran C4 untuk tingkat kode.

Cakupan dan batas

- **Level 4 hanya untuk modul booking ruang rapat**, karena itu bagian dengan aturan paling kritis (cek bentrok, kunci ruangan, pecah pembatalan, email, pengingat). C4 memang menganggap level ini opsional.
- **Diagram deployment tidak dibuat**: aplikasi belum dipasang di server produksi. Yang ada hanya contoh konfigurasi Nginx di `docs/deploy/`.
- Seluruh isi diambil dari kode yang berjalan (nama berkas, fungsi, rute). Fitur email dan pengingat **baru ditulis dan belum diuji** dengan SMTP sungguhan.

Temuan saat menggambar

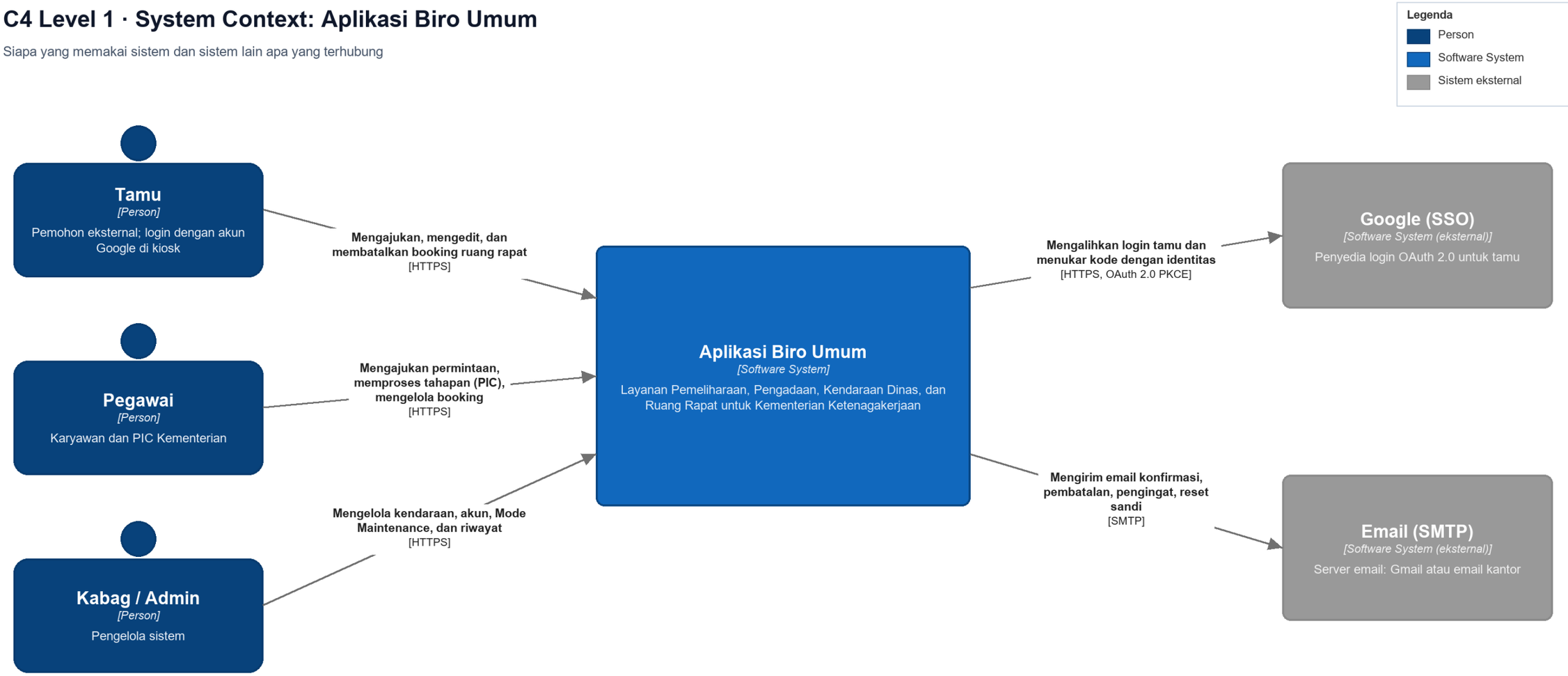
- Router Tamu (`guest.js`) memanggil fungsi bantu milik Router Ruang Rapat (`ruangRapat.js`): cek bentrok, kunci ruangan, pecah pembatalan. Terlihat di Level 3 (a) dan Level 4. Inilah arti **modular monolith yang longgar** (keputusan K1 di Paket Arsitektur).
- `src/db.js` (koneksi PostgreSQL langsung lewat `pg`) ada di kode tetapi **tidak dipakai berkas mana pun**; semua akses database lewat Prisma, jadi tidak digambar.
- Perubahan Mode Maintenance **tidak tercatat** di Riwayat Aktivitas, berbeda dari modul lain.

Level 1 · System Context

Siapa memakai sistem dan sistem lain apa yang terhubung.

C4 Level 1 · System Context: Aplikasi Biro Umum

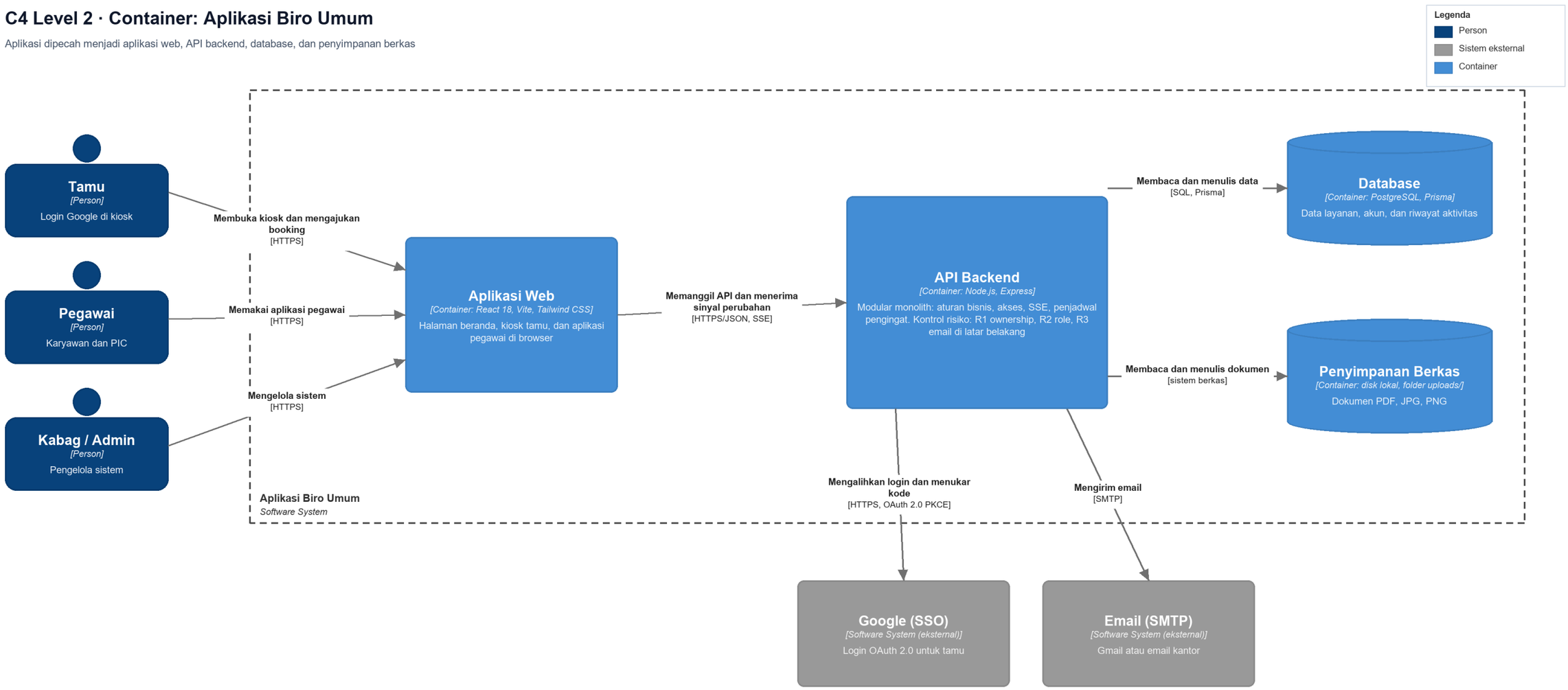
Siapa yang memakai sistem dan sistem lain apa yang terhubung



- Tiga jenis pengguna: **Tamu** (login Google di kiosk), **Pegawai** (karyawan dan PIC), dan **Kabag/Admin**.
- Dua sistem luar: Google untuk login tamu dan server email untuk notifikasi. Tidak ada integrasi ke sistem pengadaan eksternal; aplikasi hanya mencatat metode dan dokumennya.

Level 2 · Container

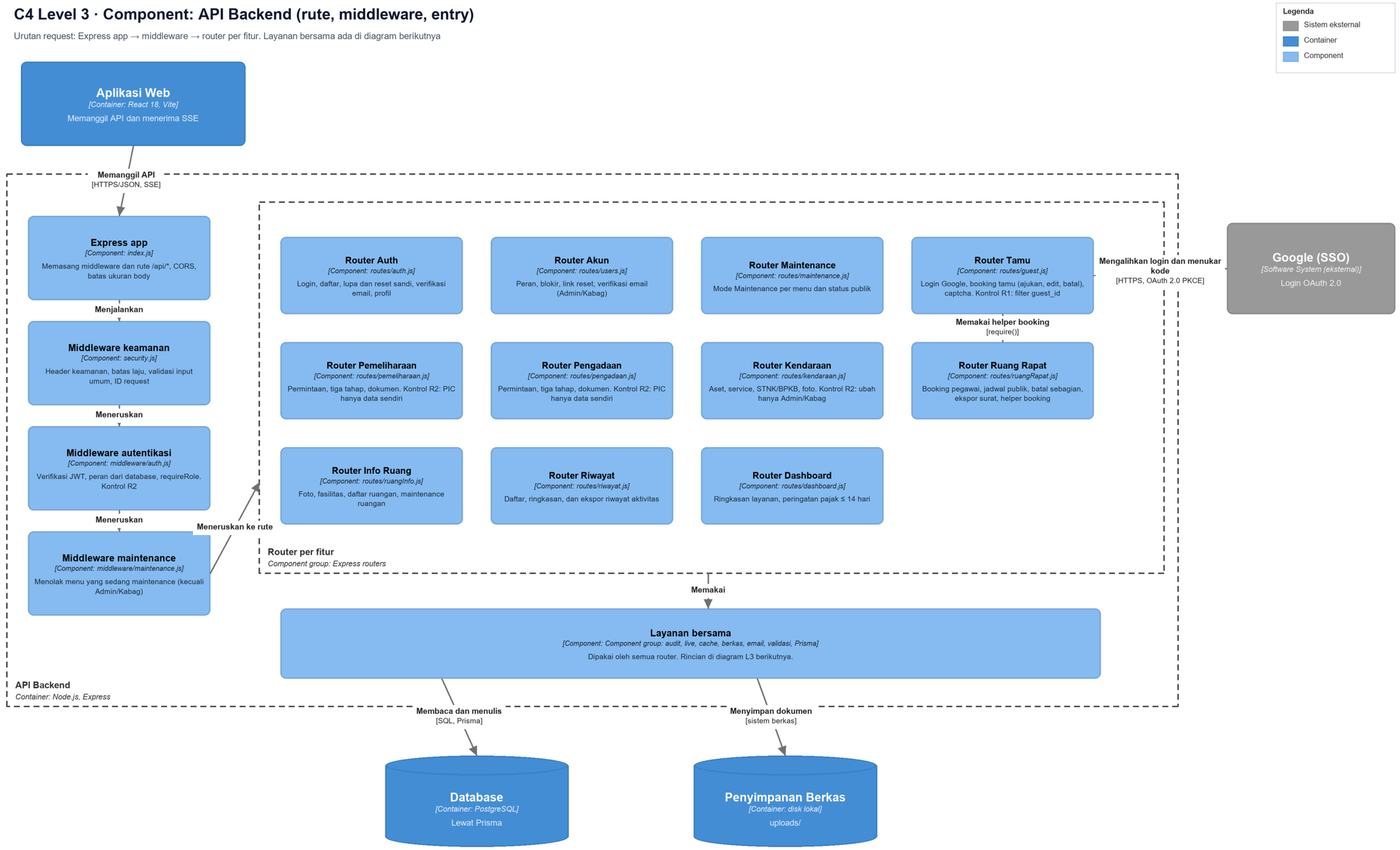
Aplikasi dipecah menjadi aplikasi web, API backend, database, dan penyimpanan berkas.



- Aplikasi web (SPA) dan API terpisah; keduanya berbicara lewat HTTPS/JSON, ditambah SSE yang hanya mengirim sinyal perubahan.
- Backend berjalan sebagai **satu proses** (bus live, cache, dan batas laju ada di memori). Dokumen disimpan sebagai berkas di `uploads/`, bukan di database.

Level 3 · Component: API Backend (rute)

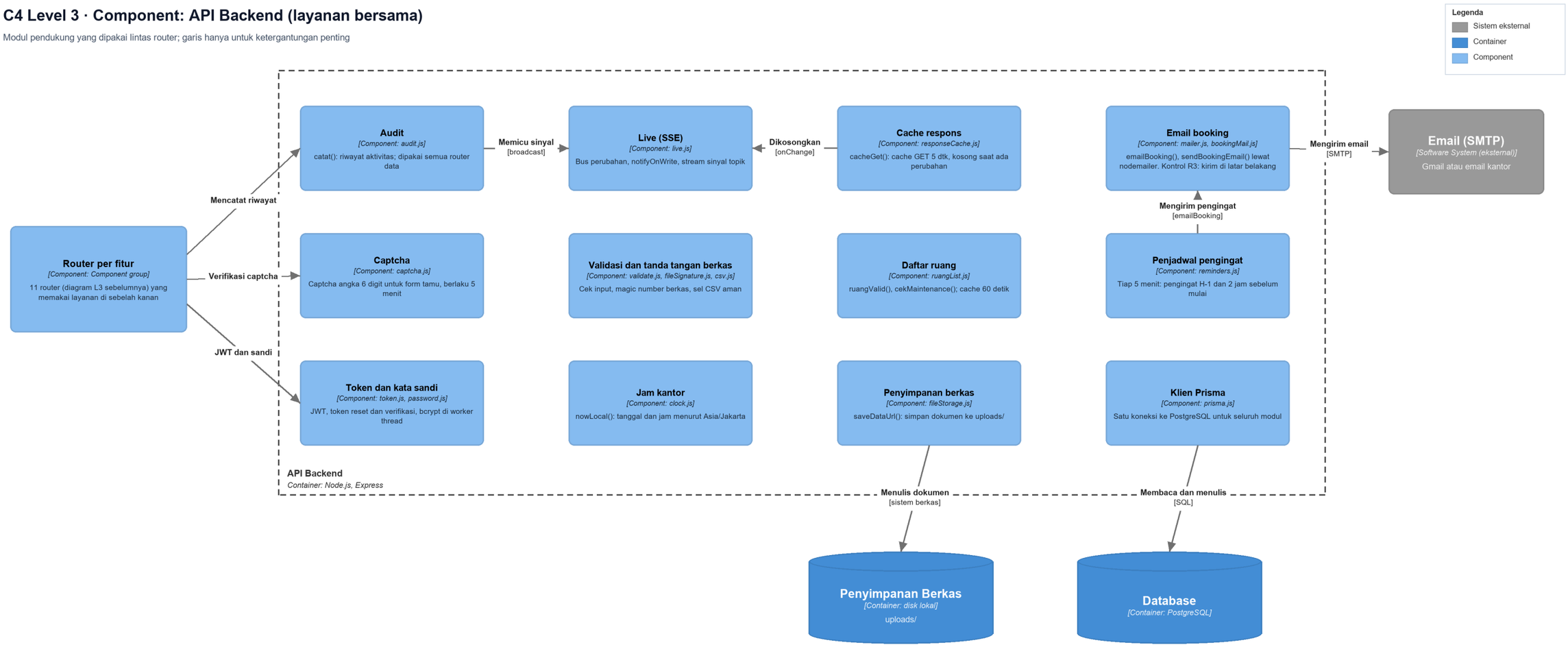
Alur request: Express app → middleware keamanan, autentikasi, maintenance → router per fitur.



- **Router Tamu memakai helper dari Router Ruang Rapat** (panah “Memakai helper booking”): kopling antarmodul yang belum dibatasi antarmuka.
- Hanya Router Tamu yang berbicara ke Google. Semua router membaca dan menulis lewat Prisma ke database dan berkas (lihat diagram berikut).

Level 3 · Component: API Backend (layanan bersama)

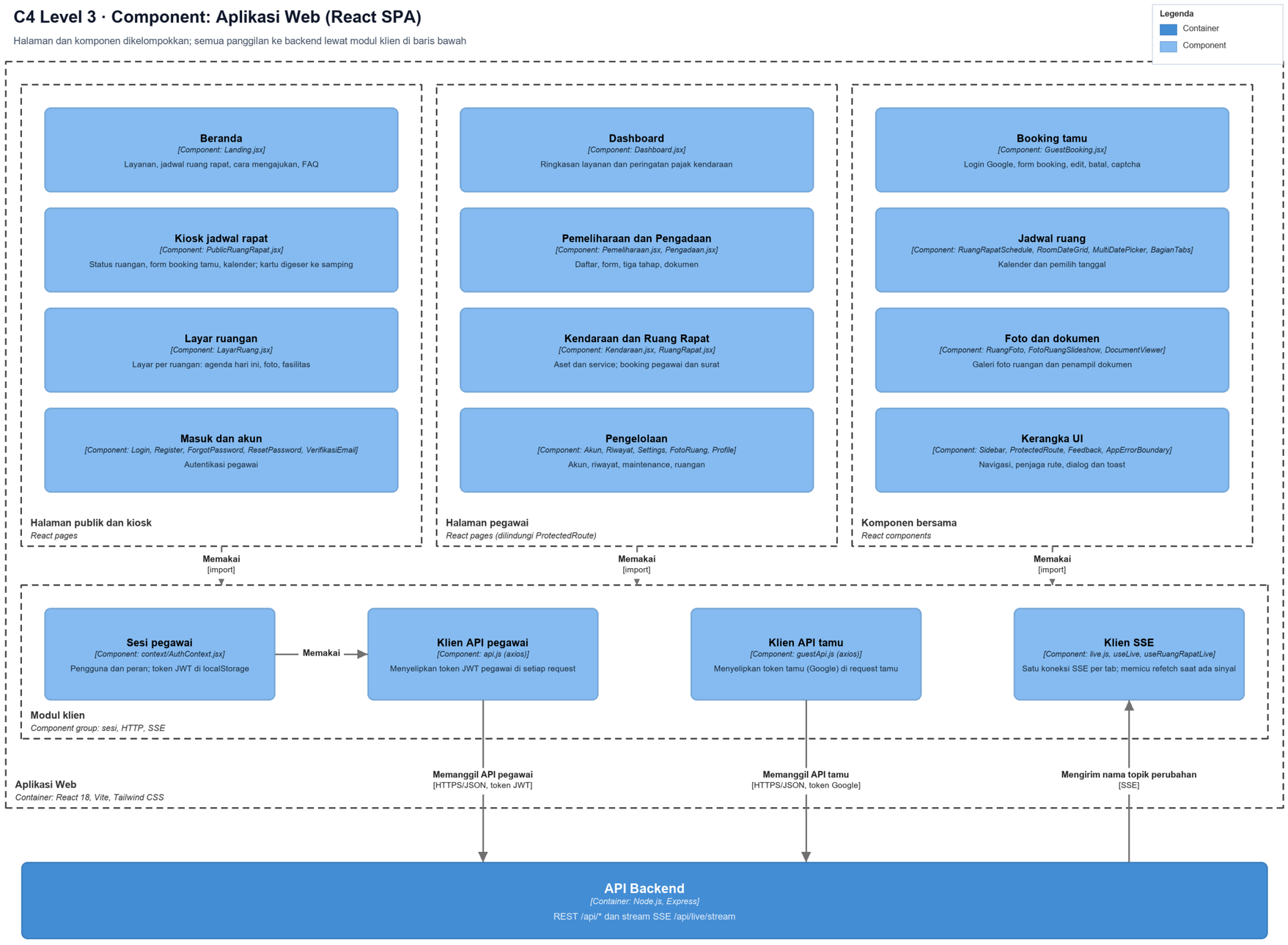
Modul pendukung yang dipakai lintas router; garis hanya untuk ketergantungan penting.



- **Audit** memicu sinyal live, dan **cache respons** dikosongkan lewat bus yang sama, jadi data tidak basi setelah ada perubahan.
- **Penjadwal pengingat** memakai `emailBooking` untuk mengirim email. Selain itu ia membaca dan menulis booking lewat Prisma (garisnya tidak digambar agar terbaca).

Level 3 · Component: Aplikasi Web (React SPA)

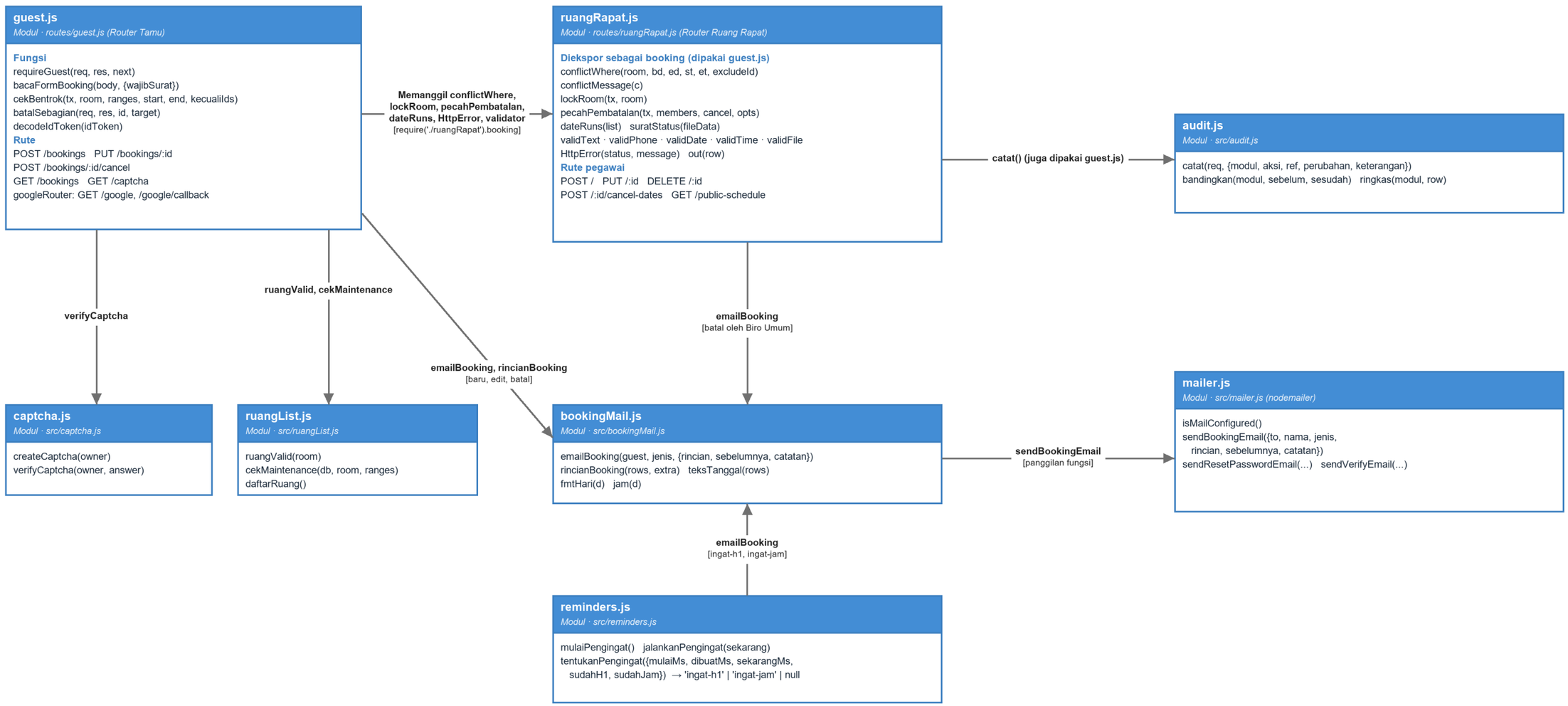
Halaman dan komponen dikelompokkan; semua panggilan ke backend lewat modul klien.



- Dua klien HTTP terpisah: **api.js** membawa token pegawai (JWT), **guestApi.js** membawa token tamu (Google). Satu koneksi SSE per tab memicu halaman memuat ulang datanya.
- Kiosk (**PublicRuangRapat**) menampilkan kartu status ruangan; bila “Semua bagian” dipilih, kartu digeser ke samping.

Level 4 · Code: modul booking ruang rapat

Fungsi utama dan siapa memanggil siapa pada alur ajukan, edit, batal, dan pengingat booking.



- `guest.js` memanggil `conflictWhere`, `lockRoom`, dan `pecahPembatalan` milik `ruangRapat.js` lewat ekspor `booking`; ini inti pencegahan booking ganda (K2).
- Email booking melewati satu pintu: `emailBooking` di `bookingMail.js` → `sendBookingEmail` di `mailer.js`. Pemanggilnya: router tamu, router pegawai (batal oleh Biro Umum), dan penjadwal pengingat.